

1 Pré-forma/tubo

A foto da pré-forma/tubo é mostrada em Fig. 1.



Figura 1: Pré-forma.

Segue abaixo os principais parâmetros geométricos da pré-forma/do tubo.

- Participante(s) na confecção: Ivan Prearo.
- Altura/comprimento: 100 mm.
- Diâmetro externo: 15 mm (30mm na base).
- Objetivo: Confecção de uma fibra no-core através de impressão 3D da preforma.

Os principais parâmetros de impressão usados para esta preforma são mostradas na Tabela 1.

Parâmetro	Valor
Preenchimento	Concêntrico
Temperatura de impressão	280 °C
Flow ratio	0.97
Velocidade de impressão	20 m/s
Largura da linha	0.5/0.55 mm
Altura da camada	0.08 mm
Diâmetro do bico	0.4 mm

Tabela 1: Principais parâmetros usados na impressão. A ordem dos parâmetros estão, aproximadamente, em importância decrescente para a transparência da amostra.

2 Segundo puxamento

Segue abaixo alguns comentários gerais sobre o segundo puxamento.

- Data de puxamento: 12/02/2026
- Participante(s): Ivan Prearo, Eduardo Souza.

A rampa de temperatura do segundo puxamento é mostrada na Tab. 2. Como a rampa teve de ser continuada durante o puxamento, a tabela também apresenta uma coluna de velocidade de puxamento para cada temperatura.

Temperature [°C]	Time [min]	v_{pull} [m/min]
90	60	0
120	10	0
150	2	0
180	2	0
Início do puxamento		
190	4	0.017-0.04
200	-	0.04-0.2

Tabela 2: Rampa de temperatura no forno da torre para o segundo puxamento. v_{feed} foi mantida constante a 0.5 mm/min a partir do início do puxamento.

Durante o puxamento, a temperatura foi variada para procurar um ponto ótimo de tensão na fibra sendo puxada. As mudanças de temperaturas estão na Tabela 3. Notou-se um aumento de tensão a partir de uma temperatura de 165° C, com tensão significativa a 155° C.

Temperature [°C]	Time [min]
195	20
190	22
185	24
180	26
175	28
170	29.5
165	33.5
160	37
155	43

Tabela 3: Rampa de temperatura no forno da torre para o segundo puxamento. v_{feed} foi mantida constante a 0.5 mm/min a partir do início do puxamento.

As fotos das fibras produzidas são mostradas nas Figs. 2 e 3.



Figura 2: Fibras produzidas.

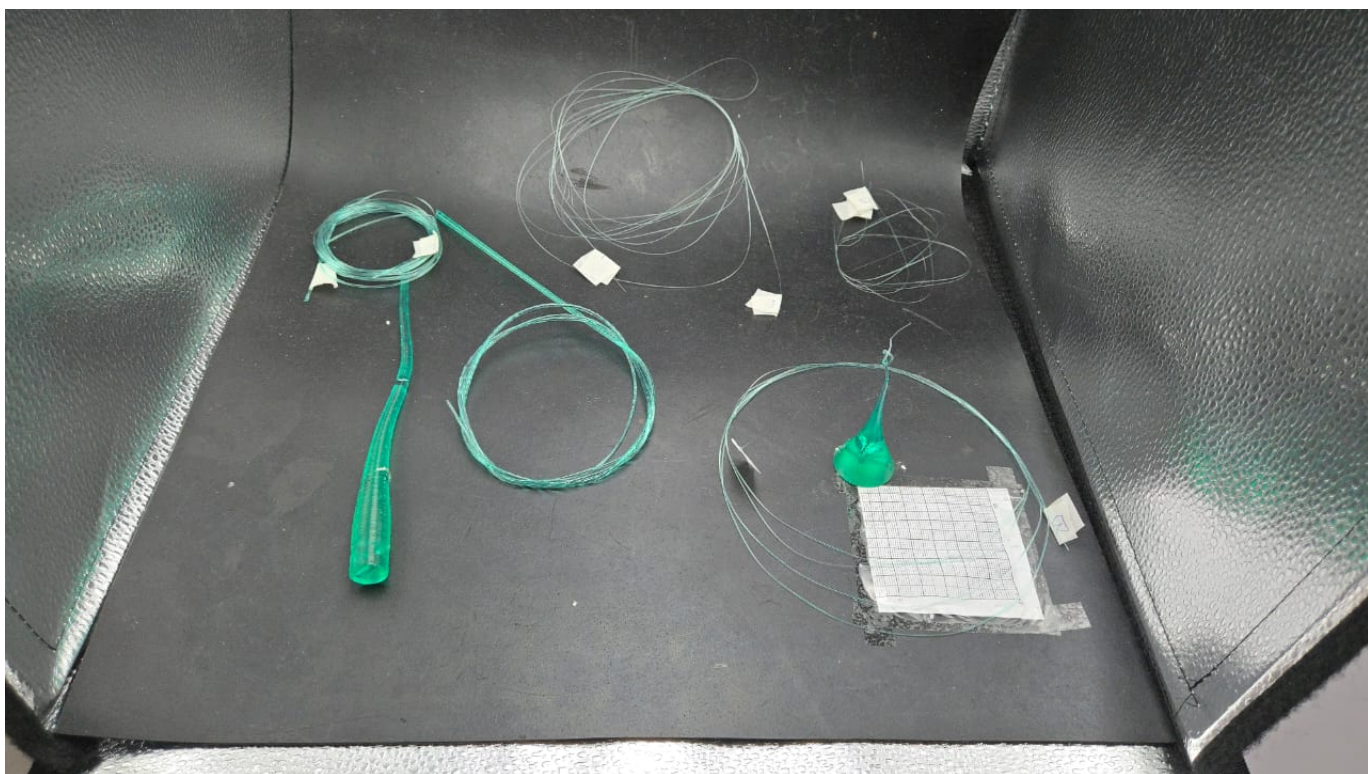


Figura 3: Foto próxima dos resultados obtidos.

As fotos das micrografias das bandas A e B são mostradas na Fig. ??.